

Cheat Sheet Materi 2

TI5003 / Pemodelan dan Berpikir Sistem · System Concept

1 · Definisi sistem

- Sistem = **organized assembly of components**; sistem melakukan sesuatu; tiap komponen berkontribusi & terpengaruh
- Kelompok komponen membentuk **subsistem**; ada **lingkungan** di luar batas
- Diidentifikasi seseorang sebagai sesuatu yang menarik minat
- Systemic** (melihat dari peran dalam sistem) $\neq$ **systematic** (prosedural, teratur)

2 · Sudut pandang

Out-there
sistem ada independen dari pengamat
mis. tata surya

Inside-us
sistem = konstruk mental pengamat
mis. sistem tenaga listrik, estuary

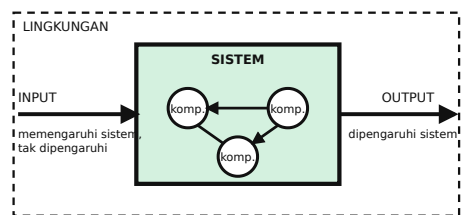
Definisi sistem **subyektif**: tidak ada yang "benar/salah", valid bagi pembuatnya, bergantung **tujuan**.

Natural: tata surya, biologis

Abstrak: sistem bilangan, informasi

Aktivitas manusia: sosial, bisnis

3 · Mendeskripsikan sistem



- Dideskripsikan oleh: **pengamat, tujuan, lingkungan, input, output, komponen**
- Aspek teknis, ekonomis, sosio-psikologis saling terkait $\rightarrow$ **multi-aspect system** $\rightarrow$ analisis terpadu
- Hirarki**: sistem yang melingkupi = lingkungan *dan* dapat mengontrol sistem yang dilingkupi

4 · Status & perilaku

- Variabel status**: numerik (kecepatan) atau kategorial (lampu merah/hijau)
- Status** = nilai semua variabel status pada saat t
- Perilaku** = **pola perubahan** variabel status sepanjang waktu
- Emergent property**: muncul dari interaksi, bukan dari komponen individu (mis. kepadatan lalu lintas)

5 · Klasifikasi sistem

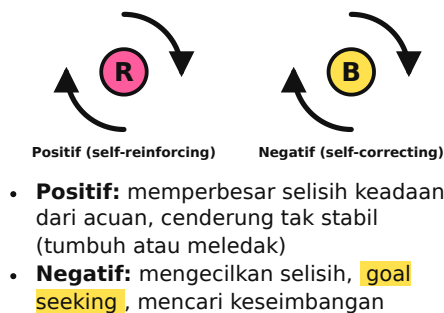
Pasangan	Penjelasan
Diskrit	status berubah di titik waktu tertentu (antrian bank)
Kontinu	berubah terus-menerus (suhu, level air)
Deterministik	perilaku terprediksi
Stokastik	ada input acak, tak sepenuhnya terprediksi
Steady state	ekuilibrium jangka panjang
Transient	masih dipengaruhi nilai awal
Terbuka	menerima input & memberi output
Tertutup	tak terima/beri apa pun ke lingkungan

6 · Sistem antrian

$$\text{beban} = \lambda / \mu$$
$$\lambda = \text{laju kedatangan}, \mu = \text{laju layanan} \cdot \text{waktu antar kedatangan} = 1/\lambda, \text{waktu layanan} = 1/\mu$$

Contoh: antar kedatangan 5 mnt, layanan 4 mnt $\rightarrow \lambda = 0,2$; $\mu = 0,25 \rightarrow \text{beban} = 0,8$

7 · Feedback: positif vs negatif

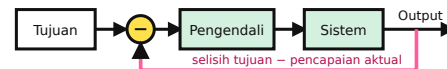


- Positif**: memperbesar selisih keadaan dari acuan, cenderung tak stabil (tumbuh atau meledak)
- Negatif**: mengecilkan selisih, **goal seeking**, mencari keseimbangan

8 · Kendali sistem

3 syarat: ada **target** · sistem **mampu** mencapainya · ada **sarana** memengaruhi (keputusan, aturan keputusan, kondisi awal)

Closed loop (feedback)



Open loop (forward)



Jenis	Inti	Contoh
Open loop	prediksi respons, tak lihat respons aktual	pemanggang timer
Feedback	koreksi dari selisih tujuan & hasil, cepat	termostat, cruise control
Feed-forward	prediksi dampak perubahan input	ramalan permintaan
Self-regulation	mekanisme internal, lebih lambat, tanpa input terkendali	suhu tubuh, ekosistem

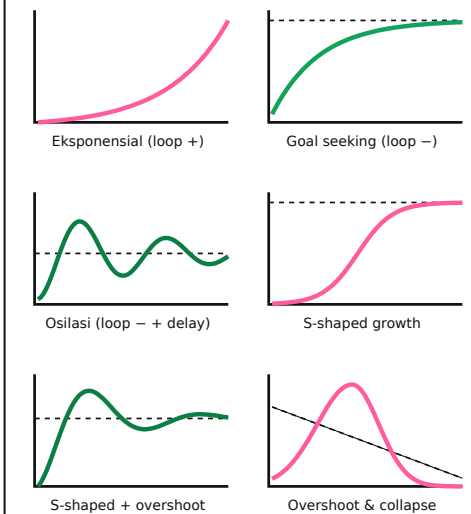
9 · Delay & building blocks

reinforcing process **balancing process**

delay

- Delay** = selisih waktu antara awal aliran masuk & keluar proses konversi
- Bisa pada aliran **material, energi, informasi**
- Delay $\rightarrow$ respons transien, **osilasi** di sekitar sasaran

10 · 6 pola perilaku sistem



- Eksponensial: loop + dominan
- S-shaped: loop + dan - (daya dukung)
- S + overshoot: **delay** di loop - $\rightarrow$ osilasi di sekitar kapasitas
- Overshoot & collapse: daya dukung **menurun & habis** (mis. Nauru, Club of Rome)

11 · Contoh klasik

- Rantai pasok 3 eselon (Forrester, 1961)**: permintaan konsumen +10% $\rightarrow$ fluktuasi membesar ke hulu. Sebabnya: delay material & informasi + aturan pemesanan (umpan balik)
- Nauru**: GDP per kapita naik tajam lalu runtuh (sumber daya habis)